

LAPORAN PRAKTIKUM 6

Implementasi Keamanan Web Server Menggunakan Https Dan SSL Certificate Pada Ubuntu Server Berbasis Mikrotik



Dosen Pengampu : Muhammad Ainurohman, S.Kom

Disusun oleh :

1. Zalfaa Guava Rahma (2402027)
2. Anastasya Okta Ramadhani (2402029)
3. Fanny Nur Azizah (2402021)

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA**

2026

DAFTAR ISI

BAB I	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	4
BAB II	5
2.1 Jaringan Komputer	5
2.2 MikroTik.....	5
2.3 Ubuntu Server	5
2.4 Apache Web Server	5
2.5 HTTP.....	6
2.6 HTTPS.....	6
2.7 SSL Certificate	6
2.8 OpenSSL.....	6
BAB III	7
3.1 Persiapan Praktikum.....	7
3.2 Instalasi Apache.....	7
3.3 Pembuatan SSL Certificate	8
3.4 Konfigurasi Virtual Host Apache.....	8
3.5 Konfigurasi File Host	8
3.6 Pembuatan Halaman Web	8
3.7 Restart Apache	9
3.8 Pengujian HTTPS.....	9
3.9 Analisis Hasil	10
BAB IV	10
4.1 Kesimpulan	11

4.2 Saran.....	11
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi internet saat ini membuat keamanan data menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam proses komunikasi antara pengguna dan server. Salah satu metode untuk meningkatkan keamanan tersebut adalah dengan menggunakan SSL (Secure Socket Layer) yang memungkinkan website diakses melalui protokol HTTPS.

HTTPS berfungsi untuk mengenkripsi data yang dikirimkan antara client dan server sehingga tidak mudah disadap oleh pihak ketiga. Pada praktik ini, dilakukan implementasi SSL pada web server Apache di sistem operasi Ubuntu menggunakan sertifikat self-signed untuk keperluan pembelajaran.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi SSL pada Apache di Ubuntu?
2. Bagaimana cara membuat sertifikat SSL menggunakan OpenSSL?
3. Bagaimana cara mengaktifkan HTTPS pada web server Apache?
4. Apa hasil implementasi SSL pada server lokal?

1.3 Tujuan

1. Menginstal dan mengkonfigurasi web server Apache di Ubuntu.
2. Membuat sertifikat SSL menggunakan OpenSSL.
3. Mengaktifkan layanan HTTPS pada Apache.
4. Memahami cara kerja keamanan komunikasi data menggunakan SSL.

1.4 Manfaat

1. Menambah pemahaman tentang keamanan jaringan khususnya SSL/TLS.
2. Memberikan pengalaman praktis dalam konfigurasi web server Apache.
3. Membantu memahami cara kerja HTTPS dalam mengamankan komunikasi data.
4. Menjadi dasar pengetahuan untuk implementasi server yang lebih aman di dunia nyata.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah sekumpulan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung untuk bertukar data dan berbagi sumber daya. Jaringan ini memungkinkan komunikasi antar perangkat baik dalam skala kecil (LAN) maupun besar (internet). Komponen utama dalam jaringan komputer meliputi perangkat keras, perangkat lunak, serta media transmisi.

2.2 MikroTik

MikroTik adalah sistem operasi berbasis Linux yang digunakan untuk mengelola jaringan komputer. MikroTik sering digunakan sebagai router untuk mengatur lalu lintas jaringan, firewall, hotspot, dan manajemen bandwidth. MikroTik banyak digunakan pada jaringan skala kecil hingga menengah karena fitur yang lengkap dan mudah dikonfigurasi.

2.3 Ubuntu Server

Ubuntu Server adalah sistem operasi berbasis Linux yang digunakan untuk menjalankan layanan server seperti web server, database server, dan file server. Ubuntu Server tidak memiliki tampilan grafis secara default sehingga lebih ringan dan stabil untuk keperluan server.

2.4 Apache Web Server

Apache Web Server adalah perangkat lunak server yang digunakan untuk melayani permintaan halaman web melalui protokol HTTP atau HTTPS. Apache merupakan salah satu web server paling populer karena stabil, fleksibel, dan open-source.

2.5 HTTP

HTTP adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan data antara client (browser) dan server. HTTP bersifat tidak aman karena data yang dikirim tidak dienkripsi sehingga dapat disadap oleh pihak ketiga.

2.6 HTTPS

HTTPS adalah versi aman dari HTTP yang menggunakan SSL/TLS untuk mengenkripsi data yang dikirim antara client dan server. Dengan HTTPS, data menjadi lebih aman dari penyadapan dan manipulasi.

2.7 SSL Certificate

SSL Certificate adalah sertifikat digital yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antara server dan client. Sertifikat ini berisi identitas website dan digunakan untuk melakukan enkripsi data pada koneksi HTTPS.

Terdapat dua jenis SSL:

- **Self-signed certificate:** dibuat sendiri, biasanya untuk pembelajaran
- **CA-signed certificate:** diterbitkan oleh lembaga resmi seperti Let's Encrypt

2.8 OpenSSL

OpenSSL adalah tools berbasis command line yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan menguji sertifikat SSL/TLS. OpenSSL sering digunakan untuk membuat sertifikat self-signed pada server lokal seperti Apache di Ubuntu.

BAB III

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

3.1 Persiapan Praktikum

Perangkat yang digunakan:

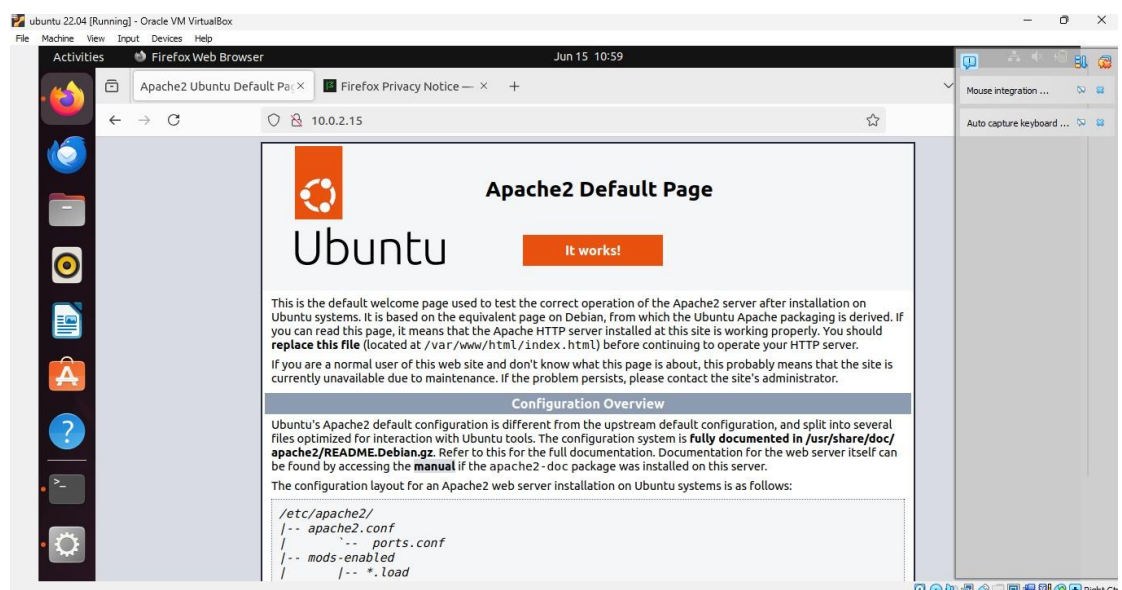
1. Perangkat Keras
 - Laptop atau PC
 - RAM minimal 2 GB
2. Perangkat Lunak
 - Ubuntu Server
 - Apache2
 - OpenSSL
 - Firefox Browser
 - MikroTik
 - VirtualBox

3.2 Instalasi Apache

Langkah pertama yang dilakukan adalah menginstal Apache Web Server pada Ubuntu menggunakan perintah berikut:

sudo apt update

sudo apt install apache2 -y



Setelah instalasi selesai, Apache dapat dijalankan untuk memastikan bahwa web server telah berhasil terpasang.

3.3 Pembuatan SSL Certificate

SSL Certificate dibuat menggunakan OpenSSL dengan metode self-signed certificate. Perintah yang digunakan adalah:

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout  
tasfannzal.key -out tasfannzal.crt
```

Sertifikat ini digunakan untuk mengamankan komunikasi antara client dan server melalui protokol HTTPS.

3.4 Konfigurasi Virtual Host Apache

Konfigurasi virtual host dilakukan untuk mengaktifkan layanan HTTPS pada Apache. File konfigurasi yang digunakan adalah:

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
```

Kemudian dilakukan pengaturan pada bagian berikut:

```
DocumentRoot /var/www/html
```

```
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/tasfannzal.crt
```

```
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/tasfannzal.key
```

3.5 Konfigurasi File Host

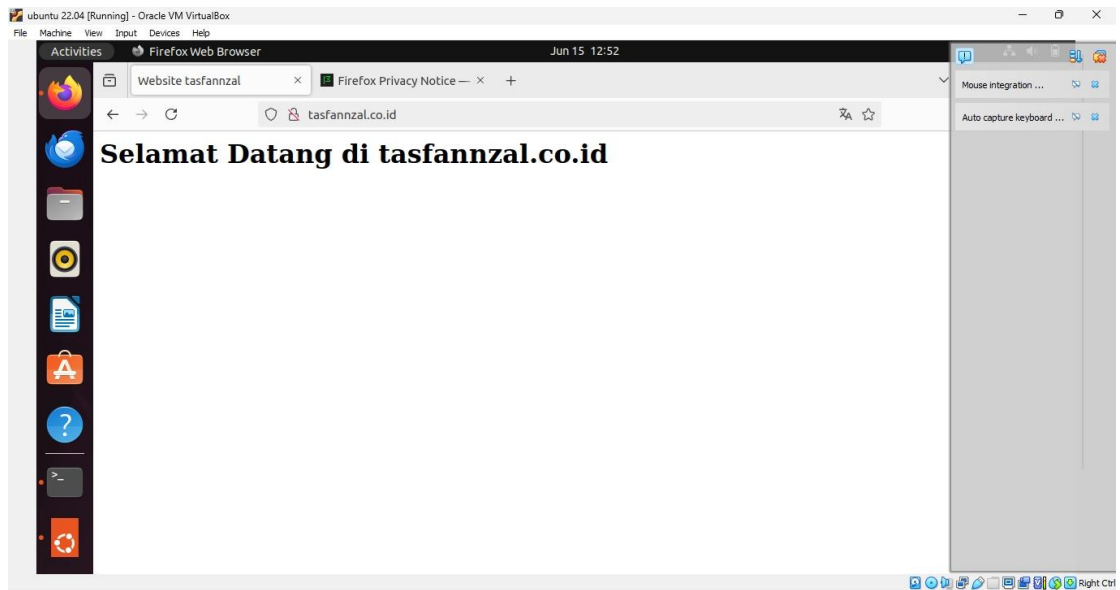
Pada tahap ini dilakukan pengaturan file host untuk memastikan domain atau localhost dapat diakses dengan benar. File web ditempatkan pada direktori:

```
/var/www/html
```

3.6 Pembuatan Halaman Web

Halaman web sederhana dibuat untuk menguji konfigurasi Apache dengan perintah berikut:

```
echo "<h1>HTTPS BERHASIL</h1>" | sudo tee  
/var/www/html/index.html
```



3.7 Restart Apache

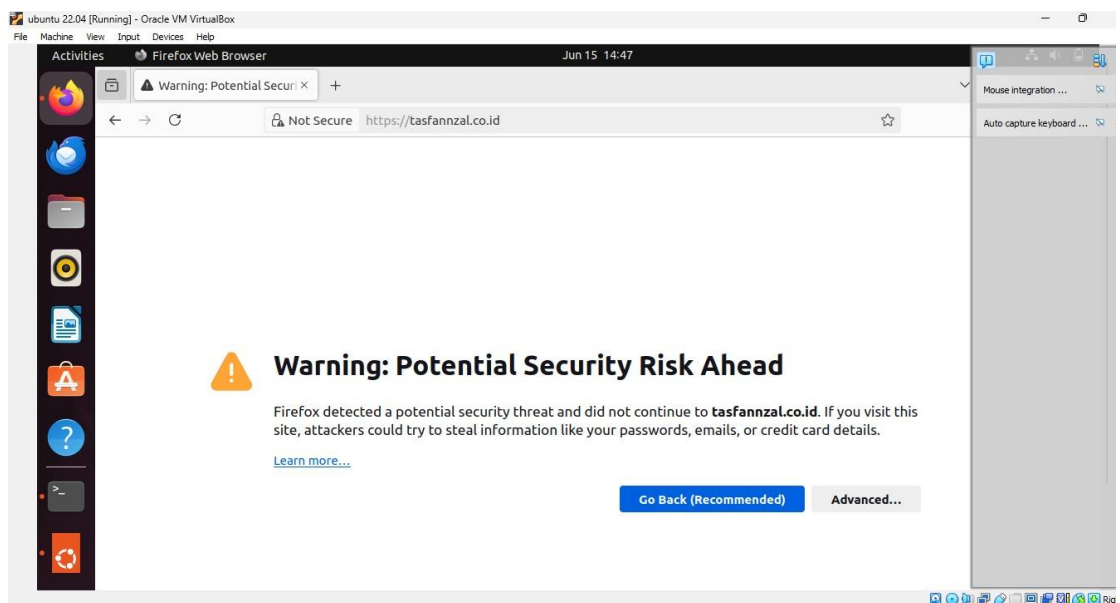
Setelah semua konfigurasi selesai, dilakukan restart Apache agar perubahan dapat diterapkan:

```
sudo systemctl restart apache2
```

3.8 Pengujian HTTPS

Pengujian dilakukan dengan mengakses server melalui browser menggunakan alamat:

<https://localhost>



Jika konfigurasi berhasil, maka halaman web akan muncul dengan peringatan keamanan karena menggunakan self-signed certificate.

3.9 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi web server Apache pada sistem operasi Ubuntu berhasil dijalankan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan munculnya halaman default Apache (“It works!”) setelah proses instalasi, yang menandakan bahwa layanan web server telah aktif dan dapat diakses melalui browser.

Setelah dilakukan pembuatan halaman web sederhana, tampilan default Apache berhasil diganti dengan halaman buatan sendiri yang berisi pesan “Selamat Datang di tasfannzal.co.id”. Hal ini menunjukkan bahwa direktori /var/www/html telah berfungsi dengan benar sebagai root directory dari web server Apache.

Selanjutnya, implementasi SSL menggunakan OpenSSL berhasil dilakukan dengan metode self-signed certificate. Sertifikat yang dihasilkan kemudian dikonfigurasi pada Apache untuk mengaktifkan layanan HTTPS. Hasil pengujian menunjukkan bahwa website dapat diakses menggunakan protokol HTTPS melalui alamat <https://localhost>.

Namun, pada saat pengujian di browser, muncul peringatan keamanan berupa “Not Secure” atau “Self-Signed Certificate”. Hal ini terjadi karena sertifikat yang digunakan tidak diterbitkan oleh Certificate Authority (CA) resmi, sehingga tidak dipercaya oleh browser. Meskipun demikian, koneksi tetap berhasil dan data tetap terenkripsi.

Secara keseluruhan, implementasi SSL pada Apache berhasil meningkatkan keamanan komunikasi antara client dan server, meskipun masih dalam lingkungan lokal menggunakan sertifikat self-signed.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa web server Apache berhasil diinstal dan dijalankan pada sistem operasi Ubuntu, yang dibuktikan dengan munculnya halaman default “It works!” pada browser. Selain itu, pembuatan halaman web sederhana juga berhasil dilakukan dengan mengubah file index.html pada direktori /var/www/html. Implementasi SSL menggunakan OpenSSL dengan metode self-signed certificate berhasil dikonfigurasi pada Apache sehingga layanan HTTPS dapat diaktifkan dan website dapat diakses melalui protokol yang lebih aman. Meskipun terdapat peringatan keamanan pada browser karena menggunakan sertifikat self-signed, koneksi tetap berjalan dengan baik dan data sudah terenkripsi.

4.2 Saran

Adapun saran dari hasil praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk penggunaan pada lingkungan produksi, disarankan menggunakan SSL dari Certificate Authority (CA) resmi seperti Let’s Encrypt agar tidak muncul peringatan keamanan pada browser.
2. Konfigurasi server harus dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan pada saat aktivasi layanan HTTPS.
3. Praktikum dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur keamanan lain seperti firewall atau konfigurasi domain yang lebih kompleks.
4. Diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai konsep jaringan dan keamanan server agar implementasi dapat dilakukan secara optimal.